算法题目整理

一、树 / 二叉树

---

1 极北之境：奥术协议的坍缩（万灵之楔）

题目：

在永恒冻土的尽头，屹立着一座名为”逻辑圣所”的塔。塔顶悬浮着一台古老的算力机——万灵之楔。作为最后的秘法翻译官，你手中握着 n 颗含有不同以太浓度的”源质核心”（`gem[i]`）。为了重启圣所，你必须将这些核心嵌入一个完全二叉树结构的插槽组中。

协议约束 (Structure Protocol)

节点极性：圣所提供无限的”中转节点”。每个中转节点必须消耗能量产生两个分支（左、右子节点），否则能量将因不平衡而爆炸。

源质嵌入：所有的 n 颗源质核心必须全部且只能作为该树的叶子节点。

序列坍缩 (The Sequence Collapse)：

能量流从根节点注入，遵循”左弦优先”的遍历法则。每当能量状态发生迁移，圣所的示波器会记录下一组脉冲信号：

- **注入脉冲**：能量进入任何节点（中转或核心）时，记录数字 1。
- **共鸣脉冲**：能量触碰核心（叶子）时，立即记录该核心的以太浓度值 `gem[i]`。
- **回归脉冲**：能量离开某个节点并回溯至父节点时，记录数字 9。

最终裁定 (The Verdict)

所有脉冲信号按记录顺序首尾相接，将坍缩为一个庞大的十进制整数 V。圣所的防御机制由两个神秘常数 P（模数）和 T（目标残差）控制。

任务：计算有多少种不同的核心排列与树形拓扑结构，能够产生满足 $V \equiv T \pmod{P}$ 的重启序列。

注意：

- 即便两颗核心的数值相同，只要它们的物理编号不同，就视为不同的组合。
- 树的拓扑结构不同，即视为不同方案。

示例：

输入：gem = [2,3] p = 100000007

t = 11391299

输出：1

2 文件系统的备份日志

题目：

在一个古老的服务器中，存在着一套文件目录系统，以树形结构组织所有的文件夹。系统管理员整理了各文件夹之间的层级关系，`parents[i]` 表示编号为 i 的文件夹的父文件夹编号（根目录的父文件夹为 -1）。

为了备份这套目录结构，管理员设计了一种极简的日志格式，可以用一个 01 字符串来记录整个目录树的构建过程，规则如下：

初始时只有一个根目录，光标指向根目录。

依次读取字符串中的每个字符：

- 如果是 `0`，则在当前文件夹下创建一个子文件夹，并将光标移动到这个新创建的子文件夹
- 如果是 `1`，则将光标返回到当前文件夹的父文件夹

现在需要用上述日志格式，完整地备份这套目录结构。请返回能够完成备份的所有可行字符串中，字典序最小的那个 01 字符串。

注意：备份结束时，光标可以停留在任意文件夹，不要求必须回到根目录。

示例：

输入：parents = [-1,0,0,2]

输出：”00110”

3 二叉树删除重组后的最大层和

题目：

给定一棵二叉树的层序遍历序列 `root`，其中 `null` 表示空节点，每个节点对应一个整数值。

你可以对该二叉树执行最多一次”删除并重组”的操作，规则如下：

删除限制：只能选择删除叶子节点或只有一个子节点的节点。

结构调整：如果被选中的节点有一个子节点，则该子节点将提升到被删除节点的位置，成为其父节点的子节点（即以该子节点为根的子树上移）。

请问：在进行一次上述操作或选择不操作后，整棵二叉树的「层和」最大是多少？

定义：「层和」：二叉树中同一深度（层）上所有节点值的总和。

示例 1：

输入：`root = [6,0,3,null,8]`

输出：`11`

解释：删除值为 0 的节点（其右子节点 8 提升上来），此时第二层（深度为 1）的节点值之和为 $3 + 8 = 11$，是所有层中的最大值。

示例 2：

输入：`root = [5,6,2,4,null,null,1,3,5]`

输出：`9`

示例 3：

输入：`root = [-5,1,7]`

输出：`8`

提示：

- $2 \leq$ 树中节点个数 $\leq 10^5$
- $-10000 \leq$ 树中节点的值 ≤ 10000

4 企业并购结构设计

题目：

题目描述

某投资公司正在设计一个企业并购结构。已知公司拥有足够数量的控股公司和 n 个子公司，`gem[i]` 表示第 i 个子公司的估值。现在需要使用这些控股公司和子公司组合成一个并购层级结构 (二叉树)，其组装规则为：

- 控股公司将作为层级结构中的非叶子节点，且每个控股公司必须拥有 2 个下属实体；
- 子公司将作为层级结构中的叶子节点，所有的子公司都必须被纳入。

审计追踪从根节点开始，而后将按如下规则进行记录：

- 若审计首次到达该节点时：
- 记录数字 1；

- 若该节点为叶节点 (子公司)，将额外记录该子公司的估值；
- 若存在未审计的下属实体，则选取未审计的一个实体（优先选取左侧实体）进入；
- 若无下属实体或所有下属实体均已审计过，此时记录 9，并回到当前节点的上级节点（若存在）。

如果最终记下的数依序连接成一个整数 `num`，满足 `num` $\bmod p =$ `target`，则视为符合税务代码合规要求。请问有多少种并购结构的组装方案，可以使得最终记录下的数字符合税务要求。

注意：

- 两个结构不同的并购层级，作为不同的组装方案
- 两个结构相同的并购层级且存在某个相同位置处的子公司编号不同，也作为不同的组装方案
- 可能存在估值相同的两个子公司

示例 1:

输入：`gem = [2,3], p = 100000007, target = 11391299`

输出：`1`

解释：包含 2 个子公司的并购结构只有一种。假设 B、C 子公司的估值分别为 3、2，审计追踪结果对应 target 为 11391299，11391299%100000007 = 11391299，满足税务要求; 假设 B、C 子公司的估值分别为 2、3，审计追踪结果对应 target 为 11291399; 11291399%100000007 = 11291399，不满足税务要求；因此只存在 1 种方案，返回 1。

示例 2:

输入：`gem = [3,21,3], p = 7, target = 5`

输出：`4`

提示：

- $1 \leq$ `gem.length` ≤ 9
- $0 \leq$ `gem[i]` $\leq 10^9$
- $1 \leq p \leq 10^9$，保证 p 为素数。
- $0 \leq$ `target` $< p$
- 存在 2 组 `gem.length` $== 9$ 的用例

5 仿生神经网络最大激活路径

题目：

科研团队设计了一种仿生神经网络，其拓扑结构为一棵二叉树。每个神经元（节点）有一个激活值（整数，可以为负数——表示该神经元处于抑制状态）。

定义一条「激活路径」为树中任意两个神经元之间的简单路径（也可以只包含一个神经元），路径上的每个神经元最多经过一次。路径的激活总值为路径上所有神经元激活值之和。

请找出该神经网络中激活总值最大的路径，返回其激活总值。

示例 1：

输入：`neuralNet = [1, 2, 3]`（层序遍历表示）

输出：`6`

解释：最优激活路径为 $2 \to 1 \to 3$，总值 $= 2 + 1 + 3 = 6$。

示例 2：

输入：`neuralNet = [-10, 9, 20, null, null, 15, 7]`

输出：`42`

解释：最优激活路径为 $15 \to 20 \to 7$，总值 $= 15 + 20 + 7 = 42$。

提示：

- 节点数量范围 $[1, 3 \times 10^4]$
- $-1000 \leq$ 节点激活值 ≤ 1000

二、动态规划

---

6 混沌波动法阵

题目：

”杰洛特，别再抱怨传送门了。如果你想甩掉艾瑞汀和他的红色骑士，这是唯一的办法。”

叶奈法正在着手构建一个极其复杂的连续时空跳跃法阵，试图掩盖希里的行踪。为了彻底迷惑狂猎的首席导航员卡兰希尔，这次传送必须违背常规的魔法流动规律。

这个法阵由 n 个连续的传送节点组成。叶奈法需要为每一个节点注入混沌能量，能量值的范围必须精确地控制在 $[l, r]$ 之间。

为了防止狂猎的法师通过魔法残痕锁定坐标，杰洛特必须协助叶奈法确保能量序列满足以下”混沌波动法则”：

1. **拒绝共振**：为了防止空间坍塌，任意两个相邻节点的能量值不能相同。
2. **打破轨迹**：卡兰希尔擅长通过线性魔力残留预判下一个落点。因此，能量流绝不能呈现规律性的增强或减弱。即：任意连续的三个节点，其能量值不能构成”严格递增”（能量持续暴涨）或”严格递减”（能量持续衰退）的序列。

换句话说，每一个中间节点的能量，必须比两边都高（波峰），或者比两边都低（波谷），以此形成剧烈的锯齿状波动来扰乱追踪。

任务：作为对此一窍不通但擅长思考的猎魔人，请你告诉叶奈法，在给定的能量区间 $[l, r]$ 内，总共有多少种符合”混沌波动法则”的传送门构建方案？

（由于方案数可能像史凯利格群岛的雨点一样多，请将结果对 $10^9 + 7$ 取余后回答。）

示例映射：

输入：`n = 3, l = 1, r = 3`

情境：需要建立 3 个传送门，能量可选 1, 2, 3。

解释：

- $[1, 2, 3]$ 是禁止的（严格递增，卡兰希尔会瞬间算出你去向）。
- $[3, 2, 1]$ 是禁止的（严格递减）。
- $[1, 2, 1]$ 是允许的（能量由低到高，再突然降低，成功迷惑敌人）。
- $[2, 1, 3]$ 是允许的（能量由高到低，再突然升高）。

最终符合条件的方案共 10 种。

7 买卖股票的最佳时机 IV

题目：

考虑一个点集，其中第 i 个点的坐标为 $(i, \texttt{nums}[i])$。选择 k 个互不相交的线段，每个线段连接两个点，要求连接的两个点的 x 坐标和 y 坐标都满足后者大于前者。最大化所有线段 y 坐标差值之和。

示例：

输入：`k = 2, nums = [2, 4, 1]`

输出：`2`

解释：第一条线 $[0, 2] \to [1, 4]$，$\text{result} = 4 - 2 = 2$

8 通信网络频段分配

题目：

在一个 $n \times m$ 的通信网格中，每个节点可以选择：

不发射（.）

使用频段 L

使用频段 R

若在同一行或同一列中：两个使用不同频段的节点中间恰好隔一个正在发射的节点，则会产生二阶干扰，系统不稳定。部分节点频段未知（?）。

问：一共有多少种频段分配方案，使系统稳定?

示例：输入：n = 3, m = 3, net = [”..L”,”..R”,”?L?”]

输出：5

9 长电文密钥提取方案数

题目：

情报部门截获了一段极长的加密电文 `intercept`（由英文字母组成）。密码分析师需要从电文中按原始出现顺序（不要求连续）选取若干字符，拼成一个已知的密钥短语 `key`。

不同的选取位置组合视为不同的提取方案，即使最终拼出的字符串内容相同。

请计算一共有多少种不同的提取方案可以从 `intercept` 中提取出 `key`。答案可能很大，请直接返回整数。

示例 1：

输入：`intercept = "rabbbit", key = "rabbit"`

输出：`3`

解释：有 3 种方式从”rabbbit” 中提取”rabbit”（选择第 1/2/3 个 b 中的不同两个）。

示例 2：

输入：`intercept = "babgbag", key = "bag"`

输出：`5`

提示：

- $1 \leq |\texttt{intercept}|, |\texttt{key}| \leq 1000$
- 两者仅含英文字母

10 双周期太阳帆能量采集

题目：

一艘太阳帆飞船在环绕恒星飞行过程中，每个离散时刻记录了太阳辐射强度值，形成数组 `radiation`。飞船的储能系统有一个工程限制：在整个飞行过程中最多执行两次充放电周期。

每个充放电周期包含两个操作：

- 开始充电：选择某个时刻 i，以当时的辐射强度 `radiation`[i] 作为充电基准。
- 释放储能：选择之后的某个时刻 $j > i$，收益为 `radiation`$[j]$ − `radiation`$[i]$。

两个充放电周期不能时间重叠（即第一次释放必须在第二次充电之前或同时发生）。也可以选择只执行一次或零次周期。

请计算飞船通过最优策略能获取的最大总收益。

示例 1：

输入：`radiation = [3,3,5,0,0,3,1,4]`

输出：`6`

解释：第一次周期：时刻 4 充电 (0)，时刻 6 释放 (3)，收益 3；第二次周期：时刻 7 充电 (1)，时刻 8 释放 (4)，收益 3。总计 6。

示例 2：

输入：`radiation = [1,2,3,4,5]`

输出：`4`

解释：一次周期即可：时刻 1 充电 (1)，时刻 5 释放 (5)，收益 4。

提示：

- $1 \leq |\texttt{radiation}| \leq 10^5$
- $0 \leq \texttt{radiation}[i] \leq 10^5$

11 承重墙拆除能量最大化

题目：

一栋老旧建筑的走廊中有 n 面承重墙排成一排，每面墙有一个结构系数（正整数），存储在数组 `walls` 中。

拆迁队需要按某种顺序逐一拆除所有承重墙。拆除第 i 面墙时，产生的拆除能量等于：

$$\texttt{walls}[\text{左邻}] \times \texttt{walls}[i] \times \texttt{walls}[\text{右邻}]$$

其中”左邻”和”右邻”是指当前仍存在的、与第 i 面墙相邻的墙。若某一侧已无墙壁，则视该侧结构系数为 1。

拆除一面墙后，该墙消失，其原来的左右邻墙变为直接相邻。

请确定一种拆除顺序，使总拆除能量最大化，返回最大总能量值。

示例：

输入：`walls = [3, 1, 5, 8]`

输出：`167`

解释：一种最优顺序为 walls[1] → walls[2] → walls[0] → walls[3]。拆 walls[1]：$3 \times 1 \times 5 = 15$，剩余 [3,5,8]；拆 walls[2]：$3 \times 5 \times 8 = 120$，剩余 [3,8]；拆 walls[0]：$1 \times 3 \times 8 = 24$，剩余 [8]；拆 walls[3]：$1 \times 8 \times 1 = 8$，剩余 []。总能量 $= 15 + 120 + 24 + 8 = 167$。

提示：

- $1 \le n \le 300$
- $0 \le \texttt{walls}[i] \le 100$

三、递归 / 记忆化搜索

12 量子密文分裂重组验证

题目：

在量子加密通信中，一段明文经过「量子分裂重组」操作后生成密文。操作过程递归定义如下：

1. 若字符串长度为 1，则原样保留。
2. 若字符串长度 > 1，执行以下步骤：
   (i) 选择一个分裂位点 i（$1 \le i <$ 字符串长度），将字符串切割为两段：前 i 个字符和后面的字符。
   (ii) 可选地交换两段的位置（交换或不交换均可）。
   (iii) 对两段分别递归执行量子分裂重组操作。
   (iv) 将处理后的两段按序拼接，得到结果。

给定一段明文 `plaintext` 和一段密文 `ciphertext`，判断 `ciphertext` 能否通过对 `plaintext` 的某种量子分裂重组操作序列得到。

示例 1：

输入：`plaintext = "great", ciphertext = "rgeat"`

输出：`True`

示例 2：

输入：`plaintext = "abcde", ciphertext = "caebd"`

输出：`False`

提示：

- $|\texttt{plaintext}| = |\texttt{ciphertext}|$
- $1 \leq |\texttt{plaintext}| \leq 30$
- 两者均只含小写字母

13 地热勘测最长升温路径

题目：

地质勘测队在一片 $m \times n$ 的区域中布设了网格化温度传感器，每个采样点记录了地下恒温层的温度值，形成整数矩阵 `heatmap`。

勘测队需要绘制一条最长升温路径：从网格中任意一个采样点出发，每一步只能移动到上、下、左、右四个方向的相邻采样点，且移动后的温度必须严格高于当前位置的温度。

请计算这条最长升温路径所经过的采样点数量。

示例 1：

输入：`heatmap = [[9,9,4],[6,6,8],[2,1,1]]`

输出：`4`

解释：最长升温路径为 $1 \to 2 \to 6 \to 9$，共 4 个采样点。

示例 2：

输入：`heatmap = [[3,4,5],[3,2,6],[2,2,1]]`

输出：`4`

解释：最长升温路径为 $3 \to 4 \to 5 \to 6$，共 4 个采样点。

提示：

- $1 \leq m, n \leq 200$
- $0 \leq \texttt{heatmap}[i][j] \leq 2^{31} - 1$

四、贪心 / 排序

14 基因序列排序的最小解锁操作

题目：

题目背景

在生物研究中，某些基因在不同物种中表现出不同的特征。我们有一个基因序列表示不同物种的基因类型，每个基因有三个可能的类型（1、2、3）。这些基因的排列关系可以影响物种的演化进程。

在这个问题中，基因序列 `nums` 中的每个元素代表一个基因类型，`locked` 数组表示基因是否激活。如果 `nums[i] - nums[i + 1] == 1` 且 `locked[i] == 0`，则可以交换基因 i 和 $i+1$（表示基因可以互换位置以促进物种演化）。

我们可以通过交换相邻的基因来尝试使基因序列变得升序排列。每次操作可以解锁一个基因，将 `locked[i]` 设为 0，从而允许该基因交换位置。

要求

返回将基因序列变成升序所需的最小解锁操作次数。如果不能将基因序列排序，则返回 -1。

示例 1:

输入：`nums = [1, 2, 1, 2, 3, 2], locked = [1, 0, 1, 1, 0, 1]`

输出：`0`

解释：我们可以按如下方式交换基因序列。交换下标 1 和 2；交换下标 4 和 5。因此，不需要解锁任何基因。

示例 2:

输入：`nums = [1, 2, 1, 1, 3, 2, 2], locked = [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]`

输出：`2`

解释：通过解锁下标 2 和 5，我们可以进行如下交换：交换下标 1 和 2；交换下标 2 和 3；交换下标 4 和 5；交换下标 5 和 6。

示例 3:

输入：`nums = [1, 2, 1, 2, 3, 2, 1], locked = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]`

输出：`-1`

解释：尽管所有基因都可以解锁，但无法使基因序列升序排列。

提示：

- 每个基因表示一个不同的特征（1、2、3）。
- 通过解锁基因并交换相邻基因位置，模拟基因在物种进化中的变异过程。

五、构造

15 算力网络激活方案（沙地治理）

题目：

题目描述

某云计算中心部署了一组新型的三角形算力阵列。该阵列由 size 层计算节点组成，整体呈正三角形分布。为了便于管理，我们将阵列划分为若干个单位计算节点，其中第 i 层（$1 \le i \le$ size）包含 $2i-1$ 个计算节点。

初始状态下，所有节点均处于休眠状态。为了节省启动能耗，系统采用了一种”邻域冗余唤醒协议”。你需要手动启动一部分节点作为种子节点，剩余节点将根据以下规则自动唤醒：

邻接关系：若两个计算节点在几何结构上共用一条物理边，则视为相邻。例如，坐标 $(1,1)$ 与 $(2,2)$ 相邻，但 $(2,2)$ 与 $(3,3)$ 不相邻（因没有公共边）。

唤醒规则：若一个休眠节点的相邻节点中，至少有 2 个节点处于工作状态（无论是被手动启动还是被自动唤醒的），该休眠节点将因接收到足够的握手信号而自动切换为工作状态。

连锁反应：被自动唤醒的节点可以继续作为信号源，去唤醒其他相邻的休眠节点。

现需要将一个层数为 size 的算力阵列全部激活（即所有节点转化为工作状态）。请计算并返回最少需要手动启动的节点数量及坐标列表。你可以返回任意一种满足条件的方案。

注意：坐标 (r,c) 表示第 r 层的第 c 个节点，下标从 1 开始。

示例 1

输入：`size = 3`

输出：`[[1,1], [2,1], [2,3], [3,1], [3,5]]`

解释：一种方案为手动启动上述 5 个计算节点：

1. 节点 $(2,2)$ 的相邻节点中，$(1,1)$ 和 $(2,1)$ 已启动，满足 2 个相邻工作节点的条件，因此 $(2,2)$ 被唤醒。
2. 随后，节点 $(3,2)$ 检测到 $(2,1)$ 和 $(2,2)$ 处于工作状态，也随之唤醒。
3. 连锁反应持续，最终整个阵列被点亮。

示例 2

输入：`size = 2`

输出：`[[1,1], [2,1], [2,3]]`

解释：手动启动 3 个角落的节点。中间的节点 $(2,2)$ 与这三个节点均相邻，满足唤醒条件，从而使整个阵列激活。

提示：

- $1 \le$ size ≤ 1000

- 返回的坐标必须在有效的阵列范围内，即 $1 \le r \le$ `size` 且 $1 \le c \le 2r-1$。

六、栈 / 单调栈

16 无人机最大矩形着陆区

题目：

无人机调度中心正在一个 $m \times n$ 的城市网格中规划应急着陆区。网格中每个格子的状态为：

- `'1'` ——空旷区：地面平整，可用于着陆。
- `'0'` ——障碍区：有建筑物或其他障碍，不可着陆。

着陆区必须是一个由连续空旷区格子组成的矩形（各边平行于网格边界）。请计算该城市网格中最大矩形着陆区的面积。

示例：

输入：`cityGrid = [["1","0","1","0","0"], ["1","0","1","1","1"], ["1","1","1","1","1`
`["1","0","0","1","0"]]`

输出：`6`

提示：

- $1 \le m, n \le 200$
- `cityGrid[i][j]` 为 `'0'` 或 `'1'`

七、单调队列

17 地震监测滑动窗口峰值

题目：

地震监测站每秒采集一次地表振动加速度值（单位：gal），形成长度为 n 的时间序列 `seismicData`。

预警系统需要维护一个大小固定为 k 秒的滑动检测窗口，窗口从时间序列的起始位置开始，每次向后滑动 1 秒。对每个窗口位置，系统需要即时报告窗口内的最大振动加速度（峰值），以判断是否触发预警。

请返回一个数组，包含每个窗口位置的峰值。

示例：

输入：`seismicData = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3`

输出：`[3,3,5,5,6,7]`

解释：窗口 $[1,3,-1]$ 峰值 =3；窗口 $[3,-1,-3]$ 峰值 =3；窗口 $[-1,-3,5]$ 峰值 =5；窗口 $[-3,5,3]$ 峰值 =5；窗口 $[5,3,6]$ 峰值 =6；窗口 $[3,6,7]$ 峰值 =7。

提示：

- $1 \le n \le 10^5$，$1 \le k \le n$
- $-10^4 \le \texttt{seismicData}[i] \le 10^4$

八、堆 / 数据结构设计

18 实时竞拍中位价引擎

题目：

某在线艺术品拍卖平台需要一个高效的价格统计引擎。随着拍卖进行，竞价者不断提交出价。平台需要在任意时刻快速计算当前所有已提交出价的中位数，以便实时调整展示策略和推荐底价。

请设计一个数据结构 `AuctionMedian`，支持以下操作：

- `AuctionMedian()` ——初始化引擎。
- `recordBid(price)` ——记录一个新的出价 `price`（整数）。
- `getMedianBid()` ——返回当前所有已记录出价的中位数（浮点数）。若出价总数为偶数，返回中间两个数的平均值。

示例：

```
engine = AuctionMedian()
engine.recordBid(1)
engine.recordBid(2)
engine.getMedianBid()   返回 1.5
```

`engine.recordBid(3)`

`engine.getMedianBid()` 返回 2.0

提示：

- $-10^5 \leq \texttt{price} \leq 10^5$
- 在调用 `getMedianBid` 前至少已调用过一次 `recordBid`
- 总操作次数不超过 5×10^4

九、回溯

---

19 N 座激光基站无干扰部署

题目：

国防部需要在一个 $n \times n$ 的战术网格中部署 n 座激光通信基站。每座基站一旦启动，将同时向以下四个方向发射激光束：

- 所在行的所有格子
- 所在列的所有格子
- 所在主对角线方向（左上 $\leftrightarrow$ 右下）的所有格子
- 所在副对角线方向（右上 $\leftrightarrow$ 左下）的所有格子

为了避免激光干扰，任意两座基站不能处于同一行、同一列或同一条对角线上。

请返回所有合法的部署方案。每个方案用一个字符串数组表示，其中 `'Q'` 代表基站位置，`'.'` 代表空位。

示例：

输入：`n = 4`

输出：`[[".Q..","...Q","Q...","..Q."], ["..Q.","Q...","...Q",".Q.."]]`

提示：

- $1 \leq n \leq 9$

十、二分查找

---

20 深空信号分段传输

题目：

深空探测器在一次远征任务中采集了 n 个非负整数组成的观测数据序列 `payload`。由于星际通信信道的带宽限制，这些数据必须被分成恰好 k 个非空的**连续**片段，分批传回地球。

每个片段的传输代价等于该片段内所有数据之和。由于通信协议的峰值带宽约束，传输代价最大的那个片段将成为整个传输过程的瓶颈。

请设计一种分段方案，使得所有片段中传输代价的**最大值**尽可能小。返回该最小化后的最大传输代价。

示例 1：

输入：`payload = [7,2,5,10,8], k = 2`

输出：`18`

解释：最优分段为 $[7,2,5]$ 和 $[10,8]$，两段代价分别为 14 和 18，瓶颈代价为 18。

示例 2：

输入：`payload = [1,2,3,4,5], k = 2`

输出：`9`

解释：最优分段为 $[1,2,3]$ 和 $[4,5]$，两段代价分别为 6 和 9。

提示：

- $1 \le n \le 1000$
- $0 \le \texttt{payload}[i] \le 10^6$
- $1 \le k \le \min(50, n)$

十一、图论

---

21 骨干光缆抗毁性分析

题目：

某电信运营商的骨干通信网络由 n 个数据中心（编号 0 到 $n-1$）和若干条双向光缆组成。网络中任意两个数据中心之间当前都可以互相通信（直接或间接）。

运营商的安全团队需要进行**抗毁性分析**：找出所有”关键光缆”——即一旦该光缆被切断（例如被自然灾害破坏），将导致至少两个数据中心之间**无法**互相通信。

给定数据中心数量 n 和光缆连接列表 `cables`（每条光缆表示为 $[a,b]$，表示数据中心 a 和 b 之间有一条双向光缆），返回所有关键光缆的列表。

示例：

输入：`n = 4, cables = [[0,1],[1,2],[2,0],[1,3]]`

输出：`[[1,3]]`

解释：光缆 $[1,3]$ 是唯一的关键光缆。切断它后，数据中心 3 将与其余中心断联。

提示：

- $2 \le n \le 10^5$
- $n-1 \le |\texttt{cables}| \le 10^5$
- $0 \le a_i, b_i \le n-1$，$a_i \ne b_i$
- 不存在重复光缆，初始时所有数据中心互相可达

十二、链表

22 数据包分段逆序传输

题目：

在一个受限的卫星通信协议中，数据以单链表形式排列。为了增强传输过程中的纠错能力，发送端需要对数据链进行**分段逆序编码**：将链中的节点每 k 个为一组，对每组内部进行逆序排列，但组与组之间的相对顺序不变。

如果链末尾剩余节点不足 k 个，则这些节点**保持原始顺序**不做处理。

编码过程只能改变节点之间的链接关系，**不能修改**节点内部存储的数值。

示例 1：

输入：`dataFrame = [1,2,3,4,5], k = 2`

输出：`[2,1,4,3,5]`

示例 2：

输入：`dataFrame = [1,2,3,4,5], k = 3`

输出：`[3,2,1,4,5]`

提示：

- 链中节点数 n 满足 $1 \le n \le 5000$
- $0 \le$ 节点值 ≤ 1000

- $1 \leq k \leq n$